

فريق العمل

فريق تطوير منصة شفاء

نوع المشروع

Healthcare Smart Platform

المحور الأول

ما هو نظام شفاء؟

تطبيق ويب يتيح للمريض

اختيار أنسب طبيب وأقربه من جميع التخصصات وحجز موعده إلكترونيًا، ومعرفة الصيدليات القريبة، وينظم عمل المركز الطبي من الحجز حتى الفاتورة.

تخصصات متكاملة

اختيار الطبيب الأنسب والأقرب وحجز الموعد إلكترونياً

ملف موحد

جدول منظم لكل طبيب ودليل معتمد للصيدليات

متابعة دقيقة

فواتير وتقارير تحليليّة تساعد الإدارة على المتابعة

النظام المقترح

الوصف الكامل للنظام المقترح

بوابة المريض

إنشاء حساب، اختيار أنسب طبيب وأقربه من كل التخصصات، حجز الموعد أو إلغاؤه، وعرض السجل الطبي والفواتير والصيدليات القريبة.

لوحة الطبيب

، وتدوين (ملغى /تم الكشف)عرض جدول المواعيد اليومي، تحديث حالة الموعد التشخيص وملاحظات الكشف للمريض.

لوحة الاستقبال والإدارة

إدارة الأطباء والتخصصات والخدمات والصيدليات، متابعة الحجوزات اليومية، وإصدار الفواتير المالية بدقة.

التقارير والإشعارات

إصدار تقارير مالية وتأكيدية عن الحجوزات والإيرادات، مع إرسال إشعارات تلقائية لتأكيد المواعيد والتذكير بها.

نطاق العمل

نطاق تطبيق شفاء

أطباء من جميع الأقسام

يضم النظام أطباء من كل التخصصات، فيجد المريض الطبيب المناسب لحالته في مكان واحد.

ترشيح الأنسب والأقرب

يرشح النظام الأطباء حسب تخصص الحالة وموقع المريض(المحافظة والمنطقة والمواعيد المتاحة).

دليل الصيدليات

بيانات صيدليات المحافظات(الاسم، العنوان، الهاتف) ليصل المريض إلى أقرب صيدلية بعد الكشف.

خدمة المريض من كل النواحي: من اختيار الطبيب والحجز والكشف والفاتورة إلى الوصول للصيدلية.

رحلة المريض في ٤ خطوات بسيطة

1 تحديد المشكلة

إدخال الأعراض المرضية (مثل: ألم بالصدر، ضيق نفس).

2 فلترة التفضيلات

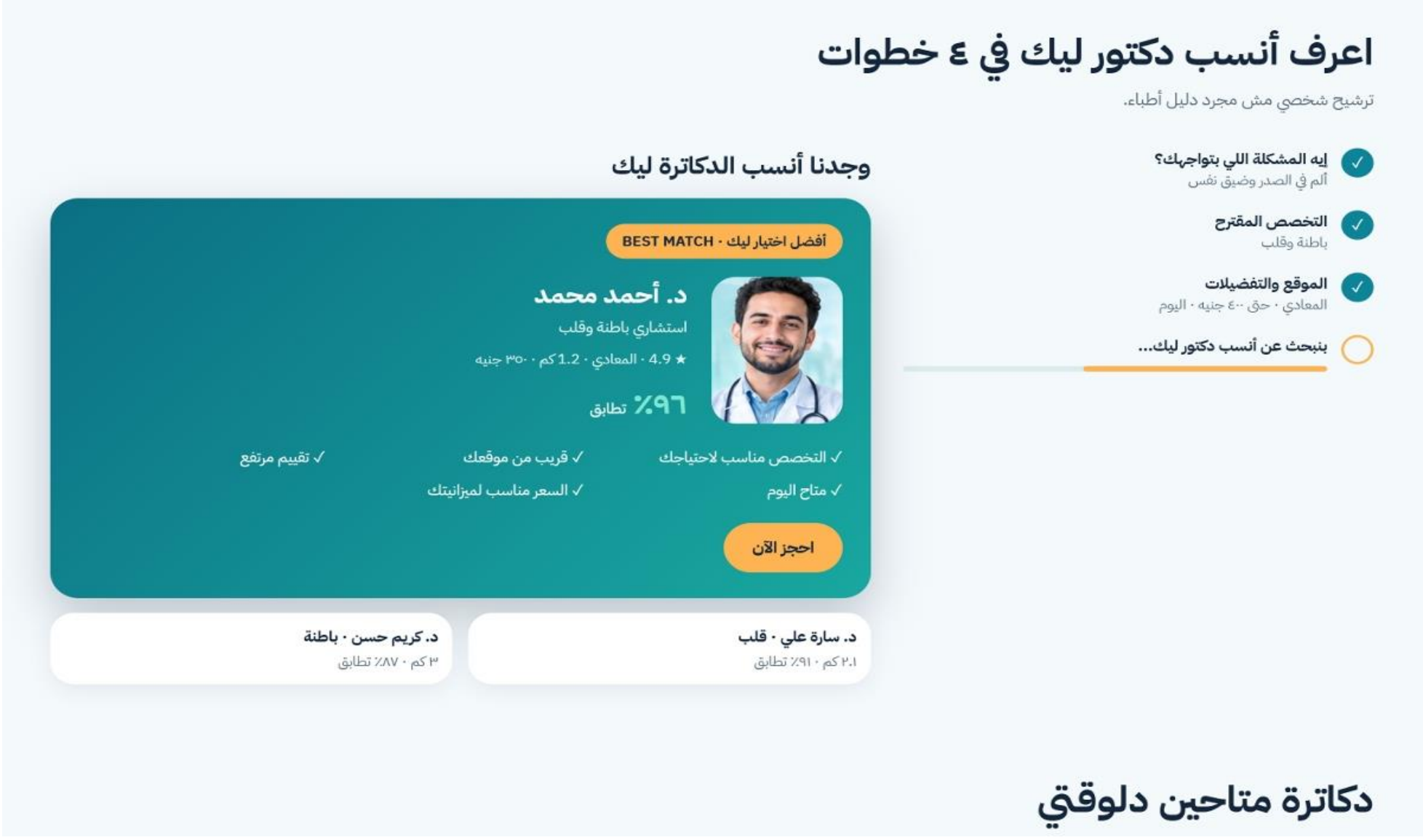
ضبط النطاق الجغرافي، الميزانية والمواعيد المتاحة.

3 اقتراح التخصص

تحديد التخصص المناسب تلقائياً (باطنة وقلب).

4 الحجز الفوري

اختيار الطبيب الأنسب والاختيار موعد الكشف مباشرة.



لماذا يحتاج السوق إلى شفاء ؟

يواجه المريض صعوبة بالغة في الوصول للطبيب المناسب وسط مئات الأدلة التقليدية التي لا تقدم ترشيحاً فعلياً.

حيرة التخصص

عدم معرفة المريض للتخصص الطبي الدقيق المناسب لأعراضه الحالية.

تضارب المعايير

صعوبة التوفيق بين كشف الطبيب، الموقع الجغرافي، والمواعيد المتاحة.

انفصال الخدمات

عزل حجز الأطباء عن البحث عن الصيدليات المجاورة والأدوية المتاحة.

عوامل تميز المشروع

ما يجعل شفاء متميزاً أمام لجنة التقييم

مواعيد حية ومباشرة

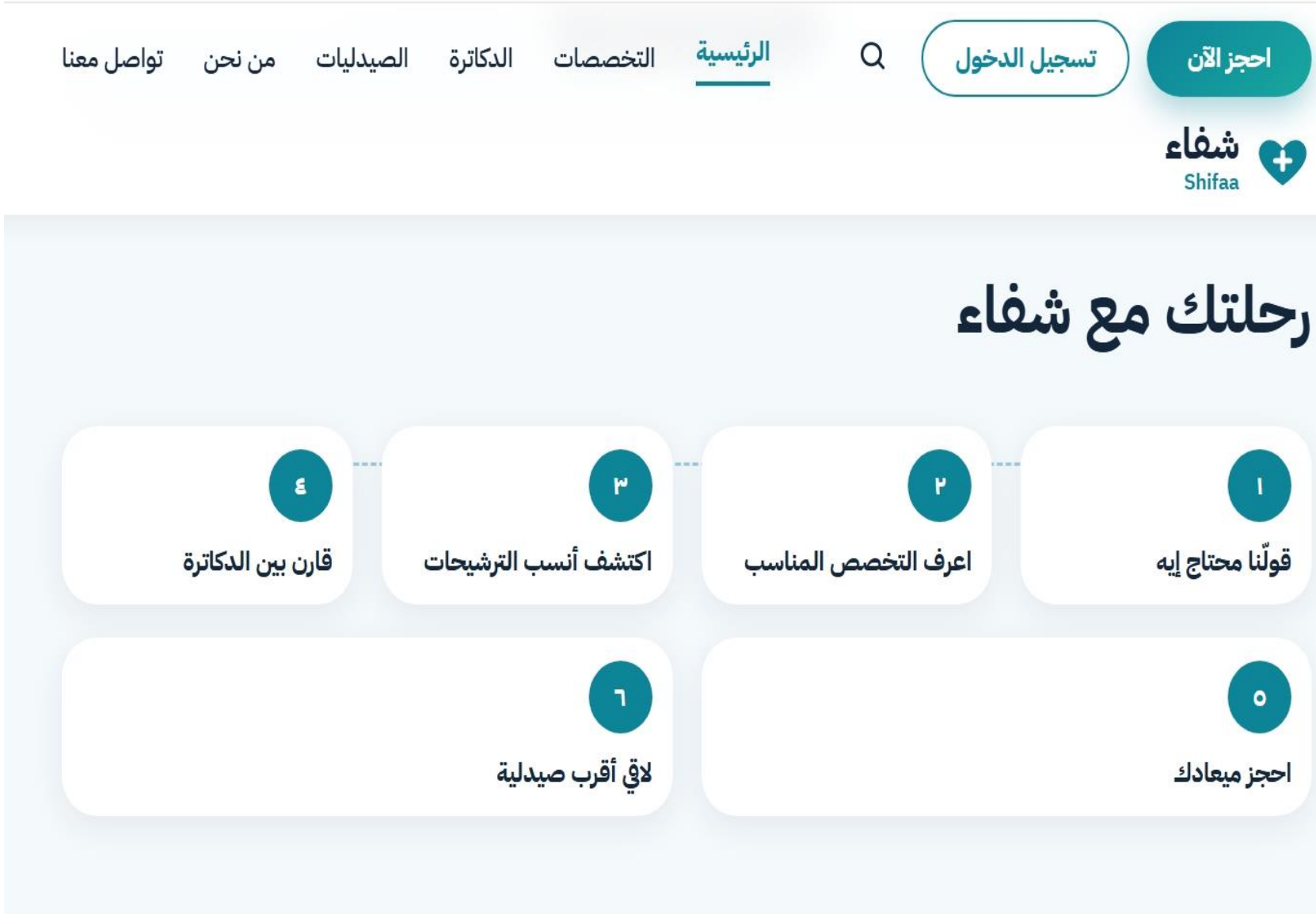
عرض الأطباء المتاحين للكشف بنفس اليوم مع إمكانية التنسيق مع الصيدلية المجاورة.

حساب ملاءمة الميزانية

مطابقة قيمة الكشف المحددة من المريض مع أسعار الأطباء لتفادي المفاجآت المالية.

البحث الخريطي المتكامل

تحديد الأطباء والصيدليات القريبة بالكيلومترات (1.2 كم من موقعك) بشكل مباشر.



الرؤية المستقبلية

تطوير المشروع وقابلية التوسع

01

متابعة مستمره وتوفير جميع الخدمات الطبيه

اقرب صيدلية وانسب طبيب ومعاد للمريض.

02

الروشتة الإلكترونية

ربط حساب الطبيب بالصيدلية لإرسال الأدوية وصرفها تلقائياً.

03

الدفع والحجز الأونلاين

دمج بوابات الدفع الإلكتروني وتأكيد الحجوزات عبر SMS/WhatsApp.



المشكلة

(قبل التطوير)عمليات النظام الحالي

1

حضور أو اتصال

حضور المريض شخصياً أو الاتصال الهاتفي لحجز الموعد.

2

تسجيل يدوي

تدوين بيانات المريض يدوياً في دفاتر أو أوراق.

3

انتظار بالاستقبال

انتظار المريض لفترات طويلة حتى يحين دوره.

4

ملف ورقي

الكشف وتدوين التشخيص في ملفات ورقية عرضة للتلف.

5

إيصال ورقي

دفع الرسوم واستلام إيصالات مالية ورقية.

6

تقارير يدوية

إعداد التقارير الإدارية والمالية يدويًا نهاية كل فترة.

النتيجة: اعتماد كلي على الورق والتواصل المباشر، مما يصعّب عمليات التتبع والتحليل.

التحليل سلبًا

مشكلات النظام الحالي

المشكلة	التفاصيل والآثار المترتبة
صعوبة الحجز	يعتمد الحجز على الحضور أو الاتصال، وقد يتعذر في أوقات الذروة.
تكدس الاستقبال	يضيع وقت المرضى في الانتظار بسبب غياب جدول مواعيد منظم.
تضارب المواعيد	قد يحجز أكثر من مريض في نفس الوقت مع نفس الطبيب.
ضياع البيانات	الملفات الورقية معرضة للتلف أو الفقد ويصعب البحث فيها عند الحاجة.
ضعف التقارير	لا توجد إحصاءات دقيقة وسريعة عن الحجوزات والإيرادات اليومية والشهرية.
الصعوبة اختيار طبيب	لا يعرف المريض أي طبيب أنسب لحالته الصحية وأقربهم لموقعه الجغرافي

الحلول

مقترحات حل المشكلات

حجز إلكتروني

من الموبايل أو الكمبيوتر على مدار الساعة دون الحاجة للحضور.

جدول منظم

يحدد وقت وصول كل مريض بدقة لإنهاء تكدس الاستقبال.

منع التضارب

منع حجز موعدين لنفس الطبيب في نفس الوقت تلقائياً.

قاعدة بيانات مركزية

تحفظ ملف كل مريض بأمان وتتيح البحث الفوري والسريع.

تقارير جاهزة

إحصاءات شاملة عن الحجوزات والإيرادات حسب الفترة الزمنية.

ترشيح الأطباء

ترشيح الأنسب والأقرب حسب تخصص الحالة وموقع المريض.

المستفيدون

من يستفيد من نظام شفاء؟

المرضى

حجز أسرع، ووقت انتظار أقل، ومتابعة للمواعيد والفواتير.

الأطباء

جدول واضح للمواعيد وملفات المرضى المنظمة في مكان واحد.

الاستقبال

عمل ورقي أقل، وتفادي الأخطاء، وتسجيل أسهل للحجوزات.

إدارة المركز

متابعة دقيقة للأداء عبر تقارير الحجوزات والإيرادات.

المحاسبون

فواتير مسجلة بدقة، ومراجعة أسهل للمدفوعات والتحصيل.

المحور الثاني

الدراسة المبدئية

دراسة الجدوى التشغيلية والاقتصادية والفنية، ثم المقارنة واتخاذ القرار

الجدوى التشغيلية

المهارات والتخصصات المطلوبة لكل مرحلة لتصميم النظام وتشغيله بكفاءة:

مرحلة التصميم تحليل المتطلبات، تصميم واجهات المستخدم (UI/UX)، وتصميم مخططات قاعدة البيانات (ERD).

مرحلة التنفيذ برمجة الواجهة الأمامية بـ (HTML, CSS, JavaScript)، وبرمجة الخادم وقواعد البيانات بـ (SQL).

مرحلة التشغيل تدريب العاملين على استخدام الواجهات، إدارة المستخدمين والصلاحيات، والنسخ الاحتياطي للبيانات.

الدراسة المبدئية

الجدوى الاقتصادية والبيئية



مالياً

يقلل تكاليف الورق والطباعة والعمل اليدوي، ويوفر وتعتمد أدوات التطوير .وقت الطبيب والموظفين الأساسية على برامج مجانية في الغالب.

العائد على الاستثمار مرتفع



اجتماعياً

يوفر على المرضى وقت الانتظار والتنقل المجهد، ويحسن جودة الرعاية الصحية وسهولة الوصول إليها للجميع.

تحسين خدمة المجتمع



بيئياً

يقلل بصورة كبيرة من استهلاك الورق في الملفات والإيصالات والتقارير اليومية، مما يدعم الاستدامة.

التحول الرقمي الأخضر

الأدوات المعتمدة

البرامج وحزمة التطوير المستخدمة في المشروع



Font Awesome

مكتبة الأيقونات والرموز التفاعلية المستخدمة بالواجهات.



ERD+

تصميم خرائط الكيانات والعلاقات لقواعد البيانات (Entity Relationship).



Visual Paradigm

رسم المخططات الهيكلية والتنظيمية ومخططات النظام (UML).



SQL Server 2025

نظام إدارة قواعد البيانات العلاقية وتخزين الجداول والإجراءات.



Visual Studio 2022

بيئة التطوير المتكاملة (IDE) لكتابة وتصحيح الشفرة وإدارة المشروع.

المقارنة

مقارنة بين النظام الحالي والنظام الجديد

البند	النظام الحالي	(شفاء)النظام الجديد
الأداء وسرعة الحجز	بطيء ويدوي، محدد بأوقات العمل	**24/7سريع، وحجز على مدار اليوم**
التكلفة التشغيلية	ورق وطباعة وأرشيف مستمر	**أقل بكثير على المدى الطويل**
جمع وتحليل البيانات	يدوي ومعرض للخطأ والفقد	**آلي مع تقارير وإحصاءات جاهزة**
تكاليف التطوير	(نظام قائم)لا توجد	تكلفة لمرة واحدة للبناء والتطوير
تكاليف التدريب	محدودة جداً	تدريب قصير لسهولة الواجهات
التكاليف المستقبلية	أجور الأرشفة والتخزين والورق	استضافة وصيانة دورية بسيطة

القرار النهائي

الاعتماد وإنشاء المشروع :القرار

توصية الدراسة المبدئية

توصي الدراسة المبدئية بإنشاء نظام شفاء
لأن الجدوى التشغيلية والاقتصادية والفنية تدعم تنفيذه بنجاح وتضمن استدامته

جدوى تشغيلية

المهارات المطلوبة محددة لكل مرحلة وقابلة للتنفيذ بالكامل.

جدوى اقتصادية

منافع ووفورات واضحة مقابل تكاليف تطوير محدودة.

جدوى فنية

أدوات التطوير متاحة ومجانية ولا توجد قيود تقنية.

المحور الثالث

تحليل النظام

المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، ومخططات حالات الاستخدام، والأنشطة، وقاعدة البيانات

المتطلبات الوظيفية(Functional Requirements)

المريض

إنشاء حساب وتسجيل الدخول **FR-01:**

البحث عن أنسب طبيب وأقربه **FR-02:**

حجز موعد أو تعديله أو إلغاؤه **FR-03:**

عرض السجل الطبي والفواتير **FR-04:**

البحث عن الصيدليات بالمركز **FR-05:**

الطبيب

عرض جدول المواعيد اليومي **FR-06:**

تحديث حالة الموعد **FR-07:**

تدوين ملاحظات الكشف **FR-08:**

الاطلاع على سوابق المريض **FR-09:**

الإدارة والاستقبال

إدارة الأطباء والتخصصات **FR-10:**

إدارة بيانات الصيدليات والمحافظات **FR-11:**

إصدار الفواتير وتسجيل الدفع **FR-12:**

عرض تقارير الحجوزات والإيرادات **FR-13:**

المتطلبات غير الوظيفية

الأمان(Security)

حماية كلمات المرور وتحديد صلاحيات الوصول حسب نوع المستخدم.

سهولة الاستخدام

واجهة بسيطة وواضحة يتعلمها المستخدم والمرضى بسرعة.

الأداء(Performance)

استجابة سريعة جداً لعمليات الحجز والبحث واسترجاع البيانات.

التوافق(Compatibility)

يعمل بسلاسة على الهواتف والأجهزة اللوحية والكمبيوتر المتنوعة.

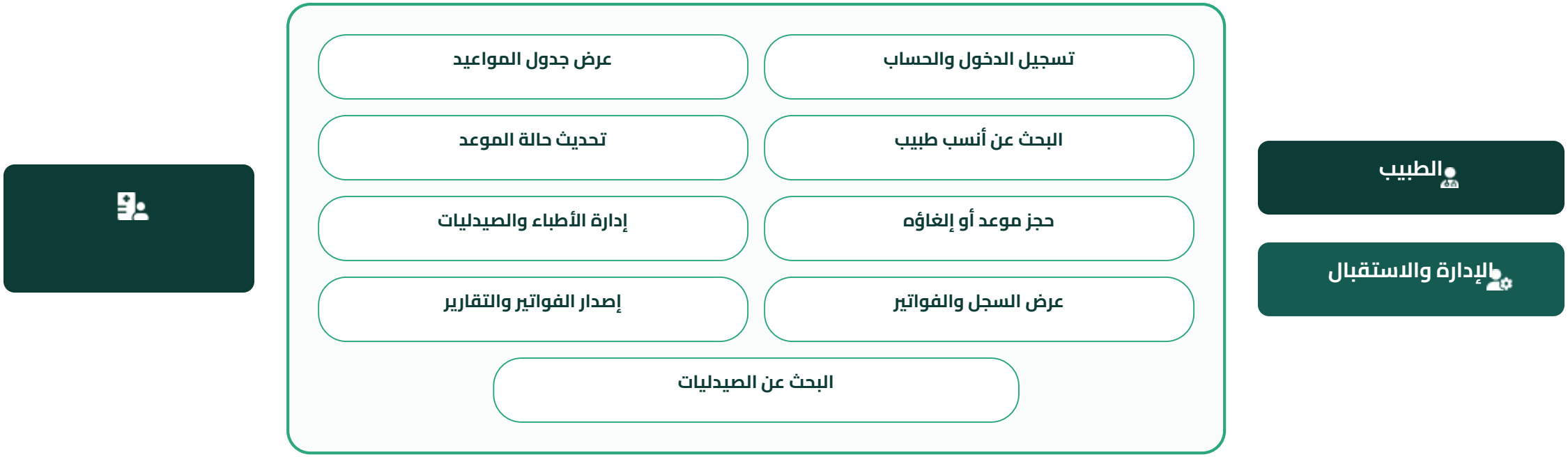
التوافر(Availability)

متاح على مدار 24 آلي احتياطي مع إجراء نسخ يومياً ساعة.

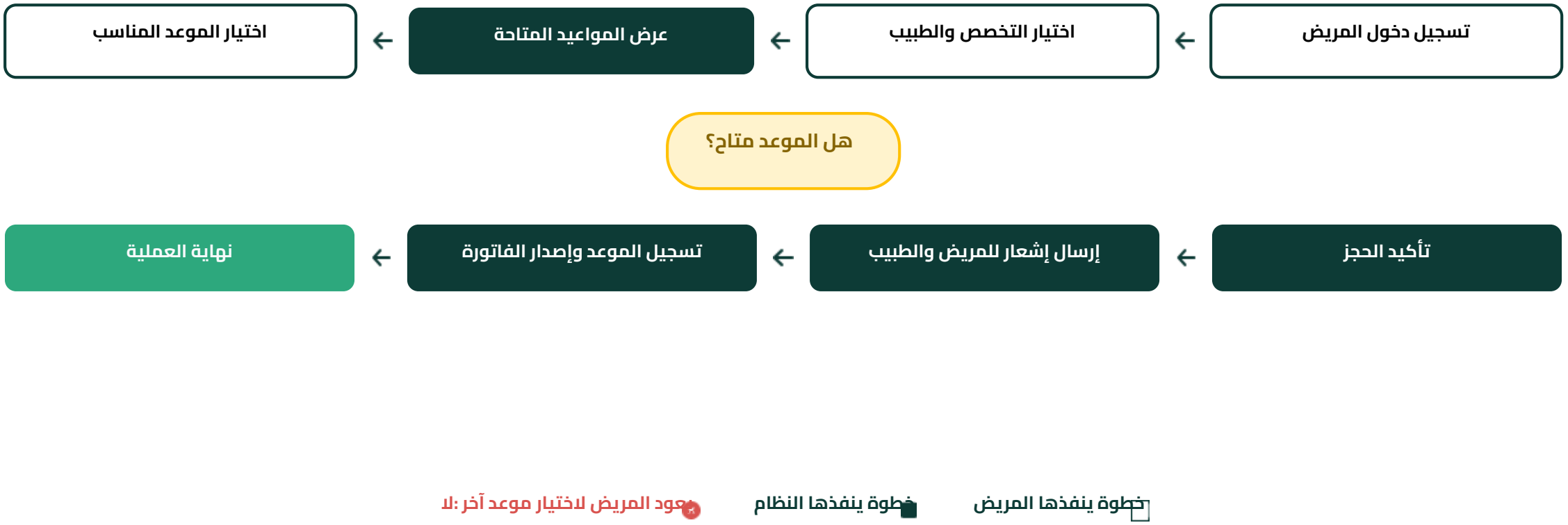
قابلية التوسع

إمكانية إضافة تخصصات وخدمات ومراكز جديدة بسهولة مستقبلاً.

مخطط حالات الاستخدام(Use Case Diagram)



مخطط الأنشطة (Activity Diagram - حجز موعد)



مخطط الكيانات والعلاقات(ERD Diagram)

Patients (المرضى)

patient_id (PK)

name, phone

birth_date, email

governorate_id (FK)

Appointments (المواعيد)

appointment_id (PK)

patient_id (FK)

doctor_id (FK)

service_id (FK)

date, time, status

Doctors (الأطباء)

doctor_id (PK)

name, specialty

clinic_no, fee

governorate_id (FK)

Payments (الفواتير)

payment_id (PK)

appointment_id (FK)

amount, method, paid_date

علاقات الربط المتعددة
(1 : M) & (1 : 1)

Services (الخدمات)

service_id (PK)

name, price

مخطط الجداول العلائقي(Relational Schema)

Patients	patient_id (PK), name, phone, birth_date, email, governorate_id (FK)
Doctors	doctor_id (PK), name, specialty, clinic_no, fee, governorate_id (FK)
Services	service_id (PK), name, price
Appointments	appointment_id (PK), patient_id (FK), doctor_id (FK), service_id (FK), date, time, status
Payments	payment_id (PK), appointment_id (FK), amount, method, paid_date

PK: المفتاح الأساسي(Primary Key) ▪ **FK:** المفتاح الأجنبي الذي يربط الجدول بجدول آخر(Foreign Key)

توسعة قاعدة البيانات (المحافظات والصيدليات)

Governorates (المحافظات)

governorate_id (PK), name

جدول محدد يحتوي على قائمة المحافظات لربط الأطباء والمرضى بها جغرافياً.

Pharmacies (الصيدليات)

pharmacy_id (PK), governorate_id (FK), name, address, phone

دليل كامل للصيدليات المتاحة داخل كل محافظة للوصول السريع إليها بعد الكشف.

شكراً لوقتكم واهتمامكم

نظام إدارة الخدمات الطبية والمواعيد -شفاء

"شفاء" خطوتك الأولى لرعاية صحية أسهل وأذكى

نرحب بجميع أسئلتكم واستفساراتكم

دعاء محمد صلاح الدين محمد

اميرة عبد الخالق ابراهيم عكاشة

رحمة حسين نجيب حسين

رحمة شعبان عبدالتواب عويان يوسف

رحمة محمد سليمان عبدالظاهر

هند احمد محمد احمد الفخرانى

المشرف: د/ سهام محسن

المشرف المساعد: أ/ علي سامي

المجموعة : 2